گفت‌وگو

در کلاس درس ریاضی معلم طبق معمول راه‌حل مسئله‌ای را توضیح می‌داد. درحالی‌که به مکان خاصی از تختهٔ کلاس اشاره می‌کرد، رو به دانش‌آموزان کرد؛

معلم: حاصل این عبارت چند می‌شود؟ کسی ماشین‌حساب دم دست دارد؟

دو دانش‌آموز با تعجب به یکدیگر نگاه کردند.

دانش‌آموز ۱: ما کاملاً گیج شده‌ایم. یک روز می‌گویید از ماشین‌حساب استفاده نکنید. یک روز می‌گویید استفاده بکنید!

دانش‌آموز ۲: خُب آره. یک روز می‌گویید ماشین‌حساب مضر است؛ و یک روز می‌گویید اشکال ندارد!

معلم: [درحالی‌که لبخند ریزی به لب داشت] هیچ‌کس دیگری نظری ندارد؟

دانش‌آموزان کلاس کمی پِچ‌پِچ کردند. به نظر می‌آمد چیزهایی برای گفتن داشتند ولی کسی چیزی نگفت.

معلم: هر مسئله‌ای برای تمرین یک مهارت است و به ما کمک می‌کند تا مهارتی را یاد بگیریم. اگر آن مهارت «محاسبه کردن» باشد، نمی‌توانیم از ماشین‌حساب استفاده کنیم؛ اما اگر مهارتی که در یک مسئله باید آن را تمرین کنیم از جنس «محاسبه» نباشد، می‌توان از ماشین‌حساب استفاده کرد. به همین سادگی!

دانش‌آموز ۱: چطور می‌توانیم خودمان بفهمیم که چه زمانی از ماشین‌حساب کمک بگیریم و چه زمانی نه؟

معلم: [درحالی‌که به‌طور خاص به آن دانش‌آموز نگاه می‌کرد] سؤال خوبی است. باید ببینیم که معنی محاسبه چیست. [رو به همهٔ دانش‌آموزان کلاس] کسی می‌داند محاسبه یعنی چه؟

دانش‌آموز ۳: محاسبه یعنی فرایندی که با چهار عمل اصلی انجام می‌دهیم. مثلاً به‌دست آوردن حاصل ۲ × ۴ − ۲ محاسبه است.

معلم: به نظر شما ضرب دوتا چندجمله‌ای محاسبه است یا نه؟

دوباره در کلاس همهمه شد. این‌بار شاید چون جواب از جنس بله ـ خیر بود، خیلی‌ها می‌خواستند نظر بدهند. معلم از دانش‌آموزان خواست که همه نظر بدهند و در سه گروه موافق‌ها، مخالف‌ها و بی‌نظرها تقسیم شدند. (البته طبق معمول یکی از عادت‌های بد خیلی‌ها که همه در مورد همه چیز نظر می‌دهند، تعداد بی‌نظرها خیلی خیلی کم بود.) معلم به جواب‌های نه اشاره کرد و توضیحاتش را ادامه داد؛

معلم: اما ریاضی‌دان‌ها حتی برای به‌دست آوردن حاصل‌ضرب دو چندجمله‌ای هم می‌گویند «محاسبه کردن حاصل‌ضرب دو چندجمله‌ای».

دانش‌آموزی با خودش گفت که الان مچ آقای معلم را می‌گیرم!

دانش‌آموز ۴: شما گفتید می‌توان از ماشین‌حساب کمک گرفت؛ اما مگر اینجا هم می‌شود گفت که اگر هدف مسئله‌ای محاسبه کردن نبود می‌توانیم از ماشین‌حساب کمک بگیریم؟

معلم: [کمی بی‌تفاوت] بله.

دانش‌آموز ۴: اما یک ماشین‌حساب که نمی‌تواند حاصل‌ضرب چندجمله‌ای‌ها را حساب کند!

معلم: [با لبخندی که انگار با آن می‌خواست درسی به مخاطب خود بدهد] ماشین‌حساب‌هایی که تا حالا داشتی یا ماشین‌حساب‌هایی که تا حالا دیدی؟! جوری می‌گویی ماشین‌حساب که انگار کلی اطلاعات داری. [بعد از کمی مکث] زمانی که من دبیرستانی بودم هر ساله ماشین‌حساب‌های پیشرفته‌تری تولید می‌شدند، اما در نسل شما چون ابعاد پردازشگرهای قویِ در دسترس کوچکتر شده‌اند، ماشین‌حساب‌ها به‌عنوان نرم‌افزارهایی در دل دستگاه‌های هوشمند قرار گرفته‌اند. راستش دیگر

آنچنان خبری از ماشین‌حساب‌های مستقل نیست. شما می‌توانید از نرم‌افزارهای پیشرفته برای محاسبه کمک بگیرید.

کلاس در سکوت محض رفت.

معلم: ضرب چندجمله‌ای‌ها که خیلی ساده است. با نرم‌افزارهای ریاضی می‌توانید حتی چندجمله‌ای‌ها را تجزیه کنید!

کلاس این‌بار در بهت فرو رفت، زیرا هم ادعای معلم عجیب بود و هم اینکه دانش‌آموزی آهسته گفته بود: «پس عملاً ما وقتی داریم تجزیه می‌کنیم، سرکاریم!» و بچه‌ها فهمیده بودند که معلم صدای آن دانش‌آموز را شنیده است.

معلم: [با نرمی و قاطعیت] نه! گفتم که وقتی محاسبه کردن هدف است، نباید از وسیلهٔ دیگر کمک بگیریم. مگر وقتی قرار است برای سلامتی‌مان، بخشی از مسیرمان را پیاده راه برویم، می‌توانیم همان بخش را سوار ماشین بشویم؟

دانش‌آموز ۵: ببخشید من متوجه نشدم. بالاخره نفهمیدم محاسبه یعنی چه؟

معلم: پس این باشد آخرین بخش این بحث امروزمان. محاسبه کردن یک چیز یعنی تعیین کردن پاسخ یک چیز به کمک روشی الگوریتمی. خُب، حالا دفترهایتان را نشانم بدهید تا ببینم وضع تکالیفتان چطور است.

گروه زیادی از دانش آموزان با هیاهو ابراز ناراحتی کردند که این بار هم نشد خیلی وقت کلاس را تلف کنیم. در این وسط، زرنگ‌ترین دانش آموز کلاس چیز جدیدی یافته بود. با خود می‌اندیشید که «تعیین کردن پاسخ یک چیز به کمک روشی الگوریتمی» یعنی چه؟ چطور می‌توان با کمک نرم‌افزارهای ریاضی چندجمله‌ای‌ها را تجزیه کرد؟